

Synthèse — Analyse globale v4.1 → v6

Fichier : analyse_problemes_v4_1_v6_synthese.md **Dossier :** wiki racine **Branche :** master (wiki) **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-06-11

Résumé — 4 versions, 1 objectif : T=100 000, 0 manquant

Version	Problème résolu	Résidu
v4.1	Z_batch bugué (N_max fixe→masque)	vitesse 1.1 z/s, step_pour_t trop grand
v5	Phase C illinois_C pur 100 % (×30 Illinois)	STEP /3 → 2072 manquants à T=100k
v5.1 (fix)	STEP adaptatif + overlap=2.0 + segmentation 1/√t	356 manquants encore (T=100k v1)
v6	scan_arb.c + STEP=0.010 + N(T) bisection	0 manquant, Turing COMPLET

1. v4.1 → v5 : le mur de latence mpmath

Problème : illinois_mpmath.c utilisé en Option A (appel Python pour chaque itération) → overhead ctypes ~30 μs × 8 itérations × 138k zéros = inutilisable.

Solution v5 (Option B) : boucle C complète illinois_refine(a, b, fa, fb, ...). PREC=170 bits, 10/10 LMFDB, gain ×30.78. Commit 581e34d.

Formule Illinois (rappel) :

$$c = b - Z(b) \cdot \frac{b - a}{Z(b) - Z(a)}, \quad \text{si } Z(a)Z(c) < 0 : b \leftarrow c \text{ sinon } a \leftarrow c, \quad Z(a) \times = 0.5$$

2. v5 → v5.1 : STEP trop grand (356 manquants)

Problème : STEP fixe 0.1 trop grand pour les gaps GUE. Run T=100k v1 (10 juin) : 137 904 zéros, 356 manquants, 1h58.

Solution v5.1 (10 juin, session 1) : STEP adaptatif + overlap=2.0. Test T=10k : 0 manquant, Turing COMPLET. Commits 7467731, 50837f7.

Insuffisant à T=100k : STEP= /3 0.22 → 2 072 manquants (run v4 STEP /3).

3. v5.1 → v6 : STEP GUE + scan C

Problème racine : la règle STEP= /3 ignore la queue de la loi de Wigner. Le gap minimal mesuré (≈ 0.019 à $t \approx 66\,678$) est ×11 inférieur à /3.

Solution v6 (10 juin, session 2) :

Composant	Avant	v6
Détection	<code>Z_vect_correct</code> numpy	<code>scan_arb.c</code> <code>Z_double C</code> pur
STEP	$/3 \quad 0.22 \text{ @ } T=100k$	0.010 fixe
Segmentation	$1/\sqrt{t}$ approximatif	$N(T)$ par bisection

Règle de sécurité STEP :

$$\text{STEP}_{\text{safe}} \leq \frac{\delta_{\min}}{2} \approx \frac{0.019}{2} \approx 0.0095 \Rightarrow \text{STEP} = 0.010$$

Résultat : **138 069 zéros, 0 manquant, Turing COMPLET** (run 10 juin ~20h41–22h34).

4. Tableau de gains cumulés v4.1 → v6

Axe	v4.1	v5	v6
Illinois (ms/zéro)	~170 ms	5.5 ms (×30)	5.5 ms
Détection (% CPU)	~40 %	~15 %	~6 % (×7.5 scan C)
Manquants $T=100k$	—	2072	0
STEP	0.022 adaptatif	$/3$ (0.22)	0.010 fixe
Vitesse globale z/s	1.1	~6	~8 (T=10k)

5. Architecture v6 — schéma de flux

[Segment $t_{\min} \rightarrow t_{\max}$]

```
scan_arb.c (C)
Z_double arb_fpwrap
STEP=0.010
→ brackets [a,b] avec  $Z(a) \cdot Z(b) < 0$ 
```

```
illinois_mpfr.c (C)
PREC=170 bits
tol=1e-12, maxsteps=80
→ raffiné (51 décimales)
```

```
validation Python
LMFDB + Turing-Backlund
```

6. Analyse des erreurs — tableau complet T=100 000

Run	Date	STEP	Zéros	Manquants	Turing	Durée
v4 ref	2026-05-31	/3~0.22	135 997	2 072		—
v5.1 v1	2026-06-10	0.1/0.05/0.02	137 904	356		1h58
v6 final	2026-06-10	0.010	138 069	0		1h53

7. Formules clés utilisées en v6

Nombre de zéros attendu :

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi e} + 1 + S(T) \approx 138\,069 \text{ pour } T = 100\,000$$

Segmentation par bisection : trouver T_k tel que $N(T_k) = k \cdot N_{\text{total}}/W$ via dichotomie sur $N(T)$.

STEP safe : $0.010 \leq \delta_{\min}/2 \approx 0.019/2 = 0.0095$ — vérifié sur 10 000 premiers zéros LMFDB.

Coût Illinois : $T_{\text{illinois}} \approx n_{\text{zeros}} \times n_{\text{iter}} \times N_{\text{termes}}(t) \times 1.1 \text{ ms}/W$

8. Leçons durables

1. **STEP basé sur seul est insuffisant** — utiliser la distribution GUE pour estimer le gap minimal.
2. **scan_arb.c Z_double est fiable** (arb_fpwrap, 0 malloc heap) — pas besoin de mpfr pour la détection.
3. **N(T) par bisection** garantit un équilibrage de charge $< 3\%$ d'écart.
4. **illinois_C = 83 %** — le vrai bottleneck est l'affinage multi-précision, pas la détection.
5. **Option B illinois** (boucle C complète) est incontournable pour les performances.

9. Questions ouvertes pour v7

1. Réduire PREC 170→100 bits (valider LMFDB $< 1e-10$ sur 20 premiers)
2. N_termes adaptatif : schéma 2-phases dans `illinois_mpfr.c`
3. STEP=0.010 suffisant jusqu'à T=500 000 ? (gap_min décroît comme $\sqrt{t}^{-1}$)
4. LMFDB #20 (t 77.14, 8e-10) : corriger ou documenter comme limite RS 2 termes

Voir aussi

- [[analyse_problemes_v4_1_v5]] — v4.1→v5 en détail
- [[analyse_problemes_v5_v6]] — v5→v6 en détail
- [[Formules_zeta]] §19/§20/§21

- [[Bibliotheques]] §12 — tous les runs
- animation_gaps_gue.html
- animation_ntermes_rs.html

*analyse_problemes_v4_1_v6_synthese.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ
2026-06-11 · 115 lignes*